

EQRS V7 — Calculateur Johnson & Ettinger

Évaluation des Risques Sanitaires — Intrusion de vapeurs

Version 7 · Conforme SIS DGPR 2019 · 14 jours d'essai gratuit

Caractéristique	Valeur
Référentiel réglementaire	SIS DGPR 2019 / InVS 2011 / ASTM E2600
Substances couvertes	208 substances dont BTEX, HAP, COHV, métaux
Domaine d'application	Intrusion de vapeurs en milieu résidentiel et industriel
Durée d'essai	14 jours — aucune carte bancaire requise
Tarif	208 € HT/mois ou 2 499 € HT/an

Cadre réglementaire et normatif

La réglementation française impose depuis 2019 (SIS DGPR) l'évaluation de l'intrusion de vapeurs dans tout diagnostic de site pollué en présence de composés volatils. Cette obligation s'inscrit dans le cadre plus large de la gestion des sites et sols pollués, qui vise à protéger la santé humaine des expositions chroniques aux polluants volatils.

Le modèle Johnson & Ettinger (J&E, 1991) est le modèle de référence reconnu par l'ASTM, l'US EPA et repris intégralement dans le SIS DGPR 2019. Il permet de calculer la concentration en polluants dans l'air intérieur d'un bâtiment à partir de la concentration dans le sol sous-jacent, en tenant compte des processus de diffusion, d'advection et de dilution.

Références normatives et réglementaires

Référence	Date	Objet
SIS DGPR	2019	Texte de référence français pour la gestion des sites et sols pollués — impose le recours au modèle J&E; pour l'intrusion de vapeurs
InVS / Anses	2011	Recommandations pour l'évaluation des risques sanitaires liés aux sites pollués — VTR et protocoles d'exposition
ASTM E2600-14	2014	Guide standard pour l'évaluation de l'intrusion de vapeurs dans les bâtiments — cadre méthodologique ASTM
EPA 530-D-02-004	2002	Johnson & Ettinger Model for Subsurface Vapor Intrusion into Buildings — document source de l'EPA

EQRS V7 applique exactement les équations du SIS DGPR 2019 — aucune interprétation propre au logiciel.

Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) intégrées dans EQRS V7 sont issues des bases de données officielles (InVS/Anses, US EPA IRIS, ECHA) et mises à jour lors de chaque révision annuelle du catalogue de substances.

Modèle Johnson & Ettinger — Principes

Principe général

Le modèle J&E calcule un facteur d'atténuation α (alpha) représentant le ratio entre la concentration en vapeurs à la source (sol non saturé / zone capillaire) et la concentration résultante dans l'air intérieur du bâtiment. Ce facteur intègre les mécanismes physiques de diffusion gazeuse à travers le sol, de transport par les flux de pression à travers la dalle, et de dilution par la ventilation du bâtiment.

Équation principale du facteur d'atténuation

Le facteur d'atténuation α est défini par :

$$\alpha = (D_{\text{soil}}^{\text{eff}} / L_T + Q_{\text{soil}} / A_b) \times (1 / (ER \times V_b / A_b + D_{\text{crack}}^{\text{eff}} / L_{\text{crack}}))$$

Paramètres d'entrée du modèle

Paramètre	Symbole	Unité	Valeur par défaut
Épaisseur sol non saturé	L_T	m	2,0
Teneur en eau volumique	θ_w	m^3/m^3	0,15
Porosité totale	n	m^3/m^3	0,40
Porosité à l'air	θ_a	m^3/m^3	0,25
Surface au sol du bâtiment	A_b	m^2	100
Volume du bâtiment	V_b	m^3	300
Taux de renouvellement d'air	ER	h^{-1}	0,45
Épaisseur de la dalle béton	L_{crack}	m	0,10
Pression différentielle sol/bâtiment	ΔP	Pa	4
Fraction fissures dans la dalle	η	sans dim.	0,001

Calcul des coefficients de partage

Le modèle requiert le calcul préalable des coefficients de partage physico-chimiques pour chaque substance. EQRS V7 calcule automatiquement :

Coefficient	Description
Koc	Coefficient de partage carbone organique / eau — permet de déduire Kd et Csat
H (sans dim.)	Constante de Henry adimensionnelle : $H_{\text{cc}} = H / (R \times T)$, nécessaire au calcul de D^{eff}
H (dimensionné)	Constante de Henry en $\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{mol}$ — tirée du catalogue substances
$C_{\text{air}}/C_{\text{eau}}$	Ratio de partage eau-air utilisé pour l'estimation de la concentration à la source

Résultats produits par EQRS V7

Indicateur	Unité	Définition
$C_{\text{air int.}}$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Concentration en air intérieur calculée par le modèle J&E;
α (alpha)	sans dim.	Facteur d'atténuation sol → air intérieur
ERI	sans dim.	Excès de Risque Individuel (voie inhalation), comparé à 10^{-5} / 10^{-4}
ID	sans dim.	Indice de Danger (effets à seuil), comparé à HI = 1

Catalogue de 208 substances

Le catalogue EQRS V7 couvre l'ensemble des polluants volatils et semi-volatils rencontrés en sites et sols pollués français. Toutes les propriétés physico-chimiques (constante de Henry, Koc, solubilité, point d'ébullition) ont été validées sur la base des données InVS/Anses, US EPA IRIS et ECHA. Les valeurs toxicologiques de référence sont mises à jour annuellement.

Le tableau ci-dessous présente les 12 substances les plus fréquemment rencontrées sur les sites pollués français, à titre illustratif.

Substance	N° CAS	Koc (L/kg)	H (sans dim.)	VTR orale (µg/kg/j)	VTR inh. (µg/m³)
Benzène	71-43-2	83	0,228	—	0,0045 (ERU)
Toluène	108-88-3	300	0,272	520	3,8
Éthylbenzène	100-41-4	1 100	0,343	200	2,5
o-Xylène	95-47-6	240	0,213	200	4,3
TCE	79-01-6	126	0,397	0,48	0,002 (ERU)
PCE	127-18-4	364	0,724	0,014 (ERU)	0,005 (ERU)
Naphtalène	91-20-3	1 300	0,018	4	0,034
Benzo[a]pyrène	50-32-8	1 000 000	$1,2 \times 10^{-5}$	0,00038 (ERU)	0,061 (ERU)
Acénaphthylène	208-96-8	5 600	0,052	140	—
Chloroforme	67-66-3	35	0,148	—	0,023 (ERU)
1,2-DCE	540-59-0	14	0,067	6	0,048 (ERU)
Arsenic	7440-38-2	—	—	0,0003 (ERU)	0,015 (ERU)

Note : VTR = Valeur Toxicologique de Référence · ERU = Excès de Risque Unitaire (sans seuil, exprimé en $(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$ ou $(\mu\text{g}/\text{kg}/\text{j})^{-1}$). Les VTR orales à seuil sont exprimées en $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{j}$; les VTR inhalation à seuil en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Le catalogue complet de 208 substances est accessible dans l'interface EQRS V7. Chaque fiche substance inclut : formule moléculaire, masse molaire, propriétés physico-chimiques détaillées, sources bibliographiques VTR, et historique des révisions.

Fonctionnalités du logiciel EQRS V7

EQRS V7 offre un environnement de calcul complet et guidé, conçu pour les bureaux d'études environnementaux, les DREAL et les industriels gérant des ICPE.

Saisie guidée des paramètres de site

Interface pas-à-pas pour renseigner les paramètres du sol non saturé, de la zone capillaire, du bâtiment et de l'usage du site (résidentiel, industriel, scolaire). Valeurs par défaut conformes SIS DGPR 2019.

Calcul automatique Kh, Koc, Csat

Pour chaque substance sélectionnée dans le catalogue, EQRS V7 calcule automatiquement la constante de Henry, le coefficient d'adsorption et la concentration à saturation dans l'eau interstitielle.

Gestion des milieux d'exposition

Trois profils d'exposition préconfigurés : résidentiel (usage sensible), industriel (adulte travailleur) et scolaire (enfant 6-15 ans). Paramètres d'exposition adaptés selon InVS 2011.

Mode multi-substances

Calcul simultané pour jusqu'à 10 polluants. Présentation synthétique de l'ERI cumulé et de l'ID par voie d'exposition. Identification automatique des substances prioritaires (leading substance).

Comparaison ERI/ID aux valeurs de gestion

Mise en perspective automatique des résultats avec les seuils réglementaires : ERI = 10^{-5} (cible) et 10^{-4} (acceptable), ID = 1 (seuil d'effets à seuil). Cartographie trafic vert/orange/rouge.

Rapport PDF 20+ pages prêt à soumettre

Génération automatique d'un rapport complet incluant : hypothèses de calcul, paramètres saisis, résultats chiffrés, tableaux comparatifs, et conclusions réglementaires. Prêt à soumettre à la DREAL ou à l'inspection des ICPE.

Fiches physico-chimiques détaillées

Chaque substance du catalogue dispose d'une fiche complète : propriétés, VTR, sources bibliographiques, commentaires Anses/InVS, et statut de révision. Exportable au format PDF.

Historique des calculs (session)

Conservation des scénarios calculés dans la session en cours. Comparaison côte à côte de différents scénarios (ex. : avec/sans ventilation forcée, résidentiel vs industriel).

Le rapport généré par EQRS V7 est conçu pour être soumis directement à la DREAL, à l'inspection des ICPE ou à un bureau de contrôle, sans reformatage.

Accès et tarification

EQRS V7 est accessible en ligne via abonnement mensuel ou annuel. Un essai gratuit de 14 jours (accès complet, aucune carte bancaire requise) est disponible sur inscription.

Grille tarifaire

Plan	Prix HT	Durée	Caractéristiques
Essai gratuit	0 €	14 jours	Accès complet, toutes les 208 substances, rapport PDF inclus, sans engagement
Mensuel	208 € HT/mois	Sans engagement	Résiliable à tout moment · Mises à jour incluses · Support email
Annuel	2 499 € HT/an	12 mois	Économie équivalente à 2 mois · Priorité support · Accès bêta versions futures

Modalités d'accès

L'inscription s'effectue directement sur le site de G.M.E.P. Après validation de l'adresse email, le compte est activé immédiatement et l'accès à EQRS V7 est disponible sans délai.

Canal	Coordonnées
Portail G.M.E.P	www.gmep-france.eu
Inscription directe	www.gmep-france.eu/#/register
Support technique	contact@gmep-france.eu
Téléphone	06 07 73 72 33

© 2026 SARL G.M.E.P — 9 rue de la Marne, 79400 Saint-Maixent-l'École
Siret 90392773200012 — contact@gmep-france.eu — Tél. 06 07 73 72 33